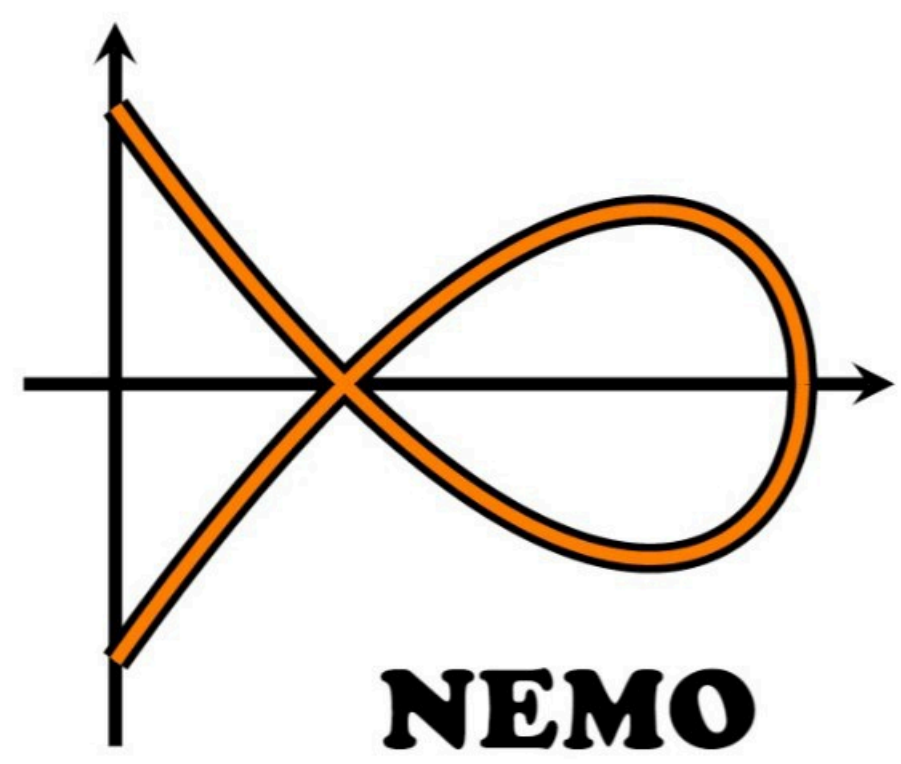




Princípio da Casa dos Pombos I

Março de 2024

L. Arjuna

Princípio da Casa dos Pombos. Dados $n + 1$ pombos e n casas de pombos, devem existir dois pombos acomodados na mesma casa.

Problema 1. Um professor conhece 9 piadas e conta 3 piadas por aula. Prove que, ao longo de 13 aulas, existe um par de piadas que foi contado junto em pelo menos 2 aulas.

Problema 2. Dado um grupo finito de pessoas, demonstre que existem duas com o mesmo número de amigos dentro do grupo (amizade é mútua).

Problema 3. (IMO) Prove que de um conjunto de dez números de dois dígitos distintos, é possível selecionar dois subconjuntos disjuntos cujos elementos possuem a mesma soma.

Problema 4. Cada ponto do plano é colorido de vermelho, verde ou azul. Prove que existe um retângulo com todos os vértices da mesma cor.

Problema 5. Prove que, usando dois triângulos equiláteros, é impossível cobrir completamente um triângulo equilátero estritamente maior.

Problema 6. Prove que 2023 possui um múltiplo formado somente por dígitos 6.

Problema 7. Prove que, dados 10 pontos no interior de um círculo de diâmetro 5, existem ao menos dois cuja distância é menor que ou igual a 2.

Problema 8. Dados cinco pontos na casca de uma laranja, prove que é possível cortar a laranja em duas metades tais que uma delas contém quatro pontos.

Problema 9. Existem 41 torres em um tabuleiro 10×10 . Mostre que existem 5 torres que não atacam umas às outras.

Problema 10. Prove que, se escolhermos $n + 1$ números no conjunto $1, 2, \dots, 2n$, existirão dois tais que um é múltiplo do outro.

Problema 11. Considere uma tabela 100×100 de inteiros tais que sempre que duas células compartilham uma aresta, os números nessas células diferem de no máximo 50. Então existem dois inteiros iguais em algum lugar da tabela.

Problema 12. São dados sete segmentos de reta com comprimentos entre 1 e 10 centímetros. Prove que podemos escolher três deles de modo a formar um triângulo.